



08 함수

개념 강의 ▶



중요도 ★★☆☆

1 함수

(1) 함수의 뜻

두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 X 에서 Y 로의 **함수**라 하고, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$f: X \rightarrow Y \text{ 또는 } X \xrightarrow{f} Y$$

이때, 집합 X 를 함수 f 의 **정의역**, 집합 Y 를 함수 f 의 **공역**이라 한다.

또, 함수 f 에 의한 함숫값 $f(x)$ 전체의 집합을 함수 f 의 **치역**이라 한다. ❶

(2) 서로 같은 함수

두 함수 f, g 에 대하여

(i) 정의역과 공역이 각각 같다.

(ii) 정의역의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x) = g(x)$ $\iff \frac{f=g}{f \text{와 } g \text{는 서로 같다.}}$

❶ 정의역, 공역, 치역은 집합이다.

정의역: 집합 X

공역: 집합 Y

치역: $\{f(x) \mid x \in X\}$

2 일대일함수와 일대일대응

(1) 일대일함수

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 서로 다른 두 원소에 대한 함숫값이 서로 다를 때, 즉 정의역 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 \neq x_2 \text{이면 } f(x_1) \neq f(x_2) \quad \text{❷}$$

일 때, 함수 f 를 **일대일함수**라 한다.

❷ $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$

$\iff f(x_1) = f(x_2)$ 이면 $x_1 = x_2$
(대우)

(2) 일대일대응

함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 (i) 일대일함수이고 (ii) 공역과 치역이 같을 때 이 함수 f 를 **일대일대응**이라 한다.

3 항등함수와 상수함수

(1) 항등함수

정의역과 공역이 같고, 정의역의 각 원소에 자기 자신이 대응할 때, 즉

$$f: X \rightarrow X, f(x) = x$$

일 때, 함수 f 를 X 에서의 **항등함수**라 한다.

(2) 상수함수

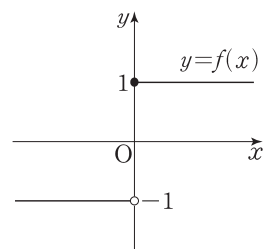
정의역의 모든 원소에 공역의 단 하나의 원소가 대응할 때, 즉

$$f: X \rightarrow Y, f(x) = c \text{ (} c \text{는 상수, } c \in Y \text{)}$$

일 때, 함수 f 를 **상수함수**라 한다. ❸

❸ 치역의 원소가 1개인 함수를 상수함수라 한다.

그림과 같은 그래프를 갖는 함수는 상수함수가 아니다.



참고 우함수와 기함수 ❹

모든 실수 x 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 가

① $f(-x) = f(x)$ 를 만족시키면 함수 $f(x)$ 를 **우함수**라 한다.

② $f(-x) = -f(x)$ 를 만족시키면 함수 $f(x)$ 를 **기함수**라 한다.

❹ 우함수와 기함수

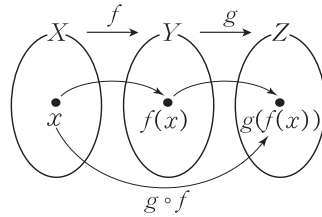
① 우함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

② 기함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

4 합성함수

(1) 합성함수의 뜻

두 함수 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 가 주어졌을 때,
집합 X 의 각 원소 x 에 집합 Y 의 원소 $f(x)$ 를 대응시키고,
다시 이 $f(x)$ 에 집합 Z 의 원소 $g(f(x))$ 를 대응시키는
함수를 f 와 g 의 **합성함수**라 하고, 기호 $g \circ f$ 로 나타낸다.



$$g \circ f: X \rightarrow Z, (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

(2) 합성함수의 성질

세 함수 f, g, h 와 항등함수 I 에 대하여

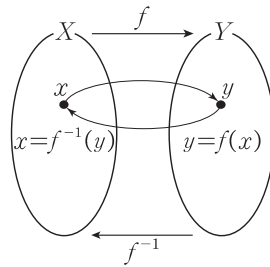
$$\textcircled{1} g \circ f \neq f \circ g \quad \textcircled{2} h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f \quad \textcircled{3} f \circ I = I \circ f = f$$

⇒ 교환법칙이 성립하지 않는다. ⇒ 결합법칙이 성립한다.

5 역함수

(1) 역함수의 뜻

함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응일 때, 집합 Y 의 각
원소 y 에 $f(x)=y$ 인 집합 X 의 원소 x 를 대응시키는
함수를 f 의 **역함수**라 하고, 기호 f^{-1} 로 나타낸다.



$$\begin{aligned} f: X \rightarrow Y &\iff f^{-1}: Y \rightarrow X \\ y = f(x) &\iff x = f^{-1}(y) \end{aligned} \quad \textcircled{5}$$

(2) 역함수의 성질

두 함수 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 가 일대일대응일 때,

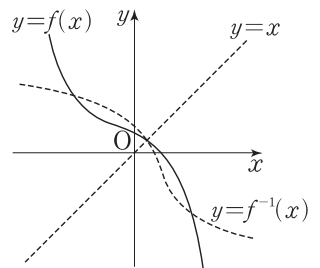
$$\begin{aligned} \textcircled{1} (f^{-1})^{-1} &= f & \textcircled{2} f^{-1} \circ f &= I_X, f \circ f^{-1} = I_Y \\ \textcircled{3} g \circ f &= I \iff g = f^{-1}, f = g^{-1} & \textcircled{4} (g \circ f)^{-1} &= f^{-1} \circ g^{-1} \end{aligned}$$

(3) 함수와 그 역함수의 그래프 ⑥

- ① 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
- ② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점은 모두 함수 $y=f(x)$ 의
그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점이다.
하지만 그 역은 성립하지 않는다.

⑤ 함수 $y=f(x)$ 의 역함수를 나타낼
때는 $x=f^{-1}(y)$ 에서 x 와 y 를
서로 바꾸어 $y=f^{-1}(x)$ 로
나타낸다.

⑥ 함수와 그 역함수의 그래프



First Class Tip

* 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 방정식의 해의 개수

(1) 방정식 $(f \circ f)(x) = x$ 의 해의 개수

⇒ $f(f(x)) = x$ 에서 $f(y) = x$ 이므로, 함수 $y=f(x)$ 와 $f(y)=x$ 의 그래프의 교점의
개수와 같다.

↳ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭

(2) 방정식 $(f \circ f)(x) = f(x)$ 의 해의 개수

⇒ $f(x) = t$ 라 하면 $f(t) = t$ 이므로,

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표가 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 일 때

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=a_1, y=a_2, \dots, y=a_n$ 의 교점의 개수와 같다.



핵심유형 01 새롭게 정의된 함수

01 출제율 >>>

임의의 자연수 n 에 대하여 n 의 양의 약수들의 총합을 $f(n)$ 이라 하자. 예를 들면 $f(3)=4$, $f(4)=7$ 이다. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. $f(10)=18$
 ㄴ. $f(n)=n+1$ 이면 n 은 소수이다.
 ㄷ. 서로 다른 두 소수 m, n 에 대하여 $f(mn)=f(m)f(n)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 출제율 >>>

자연수 n 에 대하여 함수 $f(n)$ 이 $f(n+2)=f(n)+f(n+1)$ 을 만족시킬 때, 다음 중 $2f(5)+3f(6)$ 과 같은 것은?

- ① $f(8)$ ② $f(9)$ ③ $f(10)$
 ④ $2f(8)$ ⑤ $2f(9)$

03 출제율 >>>

집합 $A=\{(x, y) \mid x, y \text{는 자연수}\}$ 를 정의역으로 하는 함수 f 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(12, 16)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $f(x, x)=x$
 (나) $f(x, y)=f(y, x)$
 (다) $(x+y)f(x, y)=yf(x, x+y)$

핵심유형 02 일대일함수, 일대일대응

04 출제율 >>>

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 있다. 함수 f 가 일대일대응일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

- ㄱ. $f(1)+f(2)=3$ 이면 $f(3)+f(4)+f(5)=12$ 이다.
 ㄴ. $f(1) \times f(2)=3$ 이면 $f(3)+f(4)+f(5)=11$ 이다.
 ㄷ. $f(1)-f(2)=3$ 이면 $f(3)+f(4)+f(5)=10$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 출제율 >>>

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 일대일대응인 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(2)-f(3)=f(5)-f(1)=f(4)$
 (나) $f(1)<f(2)<f(5)$

$f(1) \times f(4)$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

06 출제율 >>>

집합 $S=\{(m, n) \mid m, n \text{는 자연수}\}$ 에서 자연수 전체의 집합 N 으로 대응되는 함수 중 일대일함수인 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

| 보기 |

- ㄱ. $f(m, n)=2^m \times 3^n$ ㄴ. $f(m, n)=2^m \times 6^n$
 ㄷ. $f(m, n)=3^m \times 9^n$

07 출제율 >>>

실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 서로 다른 두 함수

$$f(x) = ax + b \quad (a, b \text{는 상수}, a \neq 0),$$

$$g(x) = 2x - 1$$

에 대하여 $f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 항상 점 (p, q) 를 지난다. $p + q$ 의 값을 구하시오.

08 출제율 >>>

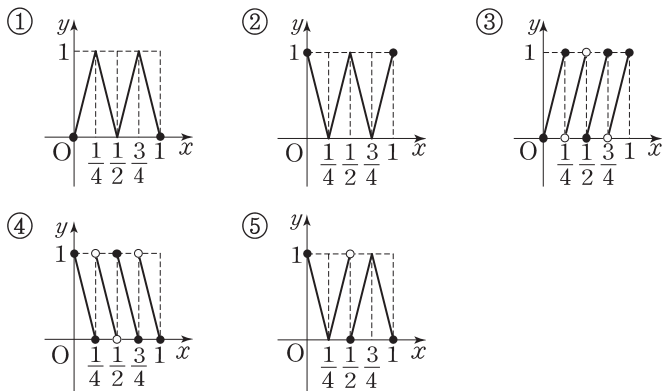
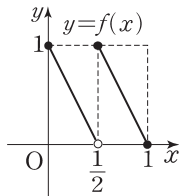
자연수 전체의 집합을 정의역으로 하는 함수

$$f(n) = \begin{cases} n+5 & (n \text{은 홀수}) \\ \frac{n}{2} + 5 & (n \text{은 짝수}) \end{cases}$$

가 $(f \circ f)(p) = 15$ 를 만족시킬 때, 모든 자연수 p 의 값의 합을 구하시오.

09 출제율 >>>

집합 $X = \{x | 0 \leq x \leq 1\}$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 함수 $y = (f \circ f)(x)$ 의 그래프는?



10 출제율 >>>

함수 $f(x) = x|x| + k$ (k 는 상수)의 역함수를 $f^{-1}(x)$ 라 하자. $f^{-1}(1) = 2$ 일 때 $(f^{-1} \circ f^{-1})(-2)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

11 출제율 >>>

양수 a, b, c 에 대하여 실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수 $f(x)$ 가

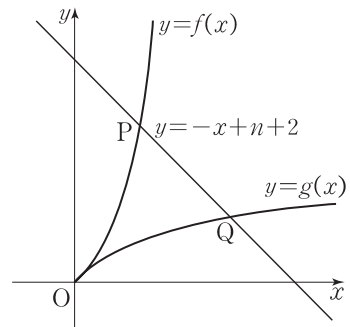
$$f(x) = \begin{cases} -(x-c)^2 + 8 & (x < 2) \\ (a+b+1)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b+1}\right)x & (x \geq 2) \end{cases}$$

이고 역함수를 가질 때, $a - b + c$ 의 값은?

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

12 출제율 >>>

자연수 n 에 대하여 함수 $f(x) = x^2 + nx$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 하고, 직선 $y = -x + n + 2$ 와 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 삼각형 POQ의 넓이가 40일 때, n 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



핵심유형 05 함수의 방정식, 부등식

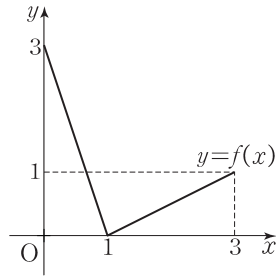
13 출제율 >>>

그림은 $0 \leq x \leq 3$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 나타낸 것이다.

방정식

$$f(f(x)) = 2 - \frac{2}{3}f(x)$$

의 서로 다른 실근의 개수는?



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

14 출제율 >>>

$0 \leq x \leq 2$ 인 임의의 실수 x 에 대하여

$$2f(x) + f(\sqrt{4-x^2}) = x^2 + 1$$

일 때, $f\left(\frac{3}{2}\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{7}{4}$
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

15 출제율 >>>

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

집합 X 의 임의의 두 원소 a, b 에 대하여 $f(a) \leq b$ 이면 $f(a) \leq f(b)$ 이다.

$f(4)=2$ 일 때, $f(1)+f(2)+f(3)$ 의 최댓값을 구하시오.

핵심유형 06 함수의 개수

16 출제율 >>>

집합 $S = \{1, 2, 3, 4\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \cup B = S$, $A \cap B = \emptyset$ 이고, 함수 $f: A \rightarrow B$ 가 역함수를 가질 때, 함수 f 의 개수는?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 24

17 출제율 >>>

두 집합 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 가 있다.

두 함수 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow A$ 에 대하여

합성함수 $g \circ f: A \rightarrow A$ 가 항등함수가 되도록 하는

두 함수 f, g 의 순서쌍 (f, g) 의 개수를 구하시오.

18 출제율 >>>

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

$$\{(f \circ f)(x) | x \in X\} \cup \{3, 4\} = X$$



핵심유형 01 새롭게 정의된 함수

19

실수 전체의 집합에서 양의 실수의 집합으로 대응되는 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(6)=64$

(나) 임의의 실수 a, b 에 대하여 $f(ab)=\{f(a)\}^b$

$f(2)+f(3)$ 의 값을 구하시오.

20

임의의 자연수 x 에 대하여

$$f(x)=\begin{cases} 0 & (x \text{가 } 2 \text{의 배수일 때}) \\ 1 & (x \text{가 } 2 \text{의 배수가 아닐 때}) \end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases} 0 & (x \text{가 } 3 \text{의 배수일 때}) \\ 1 & (x \text{가 } 3 \text{의 배수가 아닐 때}) \end{cases}$$

라 할 때, $h(x)=\{1-f(x)\}\{1-g(x)\}$ 라 하자.
이때, $h(1)+h(2)+h(3)+\cdots+h(100)$ 의 값을 구하시오.

21

실수 전체의 집합 R 에 대하여 함수 $f: R \rightarrow R$ 를

$$f(x)=\begin{cases} 0 & (x \text{는 유리수}) \\ 1 & (x \text{는 무리수}) \end{cases}$$

로 정의할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(f(x))=0$ 이다.
 ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(x^2)$ 이다.
 ㄷ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x^2) \geq f(x^3)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심유형 02 일대일함수, 일대일대응

22

두 집합

$$A=\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\},$$

$$B=\{b_1, b_2, b_3, \cdots, b_k\}$$

에 대하여 두 함수

$$f: A \rightarrow (B-A)$$

$$g: (A-B) \rightarrow (A \cap B)$$

가 모두 일대일대응일 때, $n(B)$ 의 값을 구하시오.
 (단, k 는 자연수이다.)

23

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 일대일대응인 함수 $f(x)$ 가

$$f(3)-f(2)=f(1), f(3)+f(2)=f(4)$$

를 모두 만족시킬 때, $f(1)+f(3)$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

24

집합 $S=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 S 에서 S 로의 함수 f 가 일대일대응이고, $f(1)=2$, $f(4)=5$, $f(f(2))=1$ 일 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

25

두 집합 $A = \{x | x \leq k\}$, $B = \{y | y \geq k + 12\}$ 에 대하여 A 에서 B 로의 함수 $y = x^2 - 3x$ 가 일대일대응이 되도록 하는 상수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심유형 03-1 합성함수

26

함수 $f(x) = x^2 - x - 2$ 에 대하여 합성함수 $(f \circ g)(x) = x^2 + 3x$ 를 만족시키는 일차함수 $g(x)$ 는 두 개이다. 이 일차함수를 각각 $g_1(x)$, $g_2(x)$ 라 할 때, $g_1(3) + g_2(3)$ 의 값을 구하시오.

27

집합 $X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 의 모든 원소 x 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 $f(x)$ 는 '3x를 5로 나눈 나머지'로 정의하고, X 에서 X 로의 함수 $g(x)$ 는 $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ 를 만족시킨다. $g(1) = 3$ 일 때, $g(0) + g(2)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

28

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2ax + 3 & (x < 0) \\ x + 3 & (x \geq 0) \end{cases},$$

$$g(x) = x + 1$$

에 대하여 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 의 치역이 $\{y | y \geq 0\}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

29

자연수 전체의 집합에서 정의된 함수

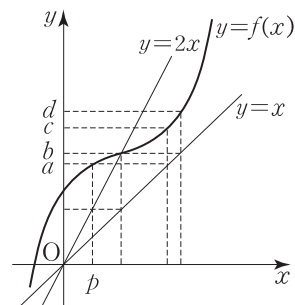
$$f(n) = \begin{cases} n - 2 & (n \geq 100) \\ f(f(n + 4)) & (n < 100) \end{cases}$$

에서 $f(95)$ 의 값은?

- ① 78 ② 80 ③ 98
④ 99 ⑤ 100

30

다음 그림과 같이 좌표평면 위에 세 함수 $y = f(x)$, $y = x$, $y = 2x$ 의 그래프가 있다. $(f \circ f)(p) + (f \circ f)(2p)$ 의 값은?



- ① c ② $2d$ ③ $a + c$
④ $b + d$ ⑤ $c + d$

31

실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 함수 f 가 $f(x)=3x-1$ 일 때, $f^{100}(x)=ax+b$ 이다.
상수 a, b 에 대하여 $a+2b$ 의 값을 구하시오.
(단, $f^1=f, f^{n+1}=f \circ f^n, n$ 은 자연수이다.)

32

집합 $X=\{x|x \leq k\}$ 에서 정의된 함수 $f(x)=x^2-4x+2$ 와 집합 $Y=\{2x-3|x \geq k\}$ 에서 정의된 함수 $y=g(x)$ 의 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 가 존재하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

33

함수 f 는 집합 S 에서 S 로의 일대일대응이라 하자.
즉, $S=\{1, 2, \dots, n\}=\{f(1), f(2), \dots, f(n)\}$ 이므로
숫자 $1, 2, \dots, n$ 은 함수 f 에 의하여 재배열된다.
이러한 의미에서 f 를

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ f(1) & f(2) & \dots & f(n) \end{pmatrix}$$

으로 나타내자. 집합 $S=\{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여

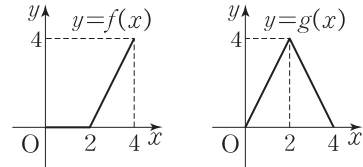
$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ 일 때, f^3 은? (단, $f^3=f \circ f \circ f$)

- ① $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

핵심유형 3-2 합성함수의 그래프

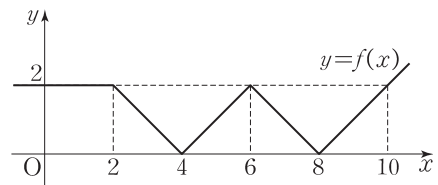
34

집합 $X=\{x|0 \leq x \leq 4\}$ 에서 정의된 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
함수 $y=(g \circ f)(x)$ 의 그래프와 $y=(f \circ g)(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



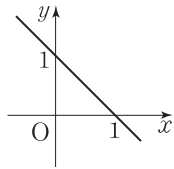
35

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때,
 $0 \leq x \leq 12$ 에서 함수 $y=(f \circ f)(x)$ 의 그래프와 x 축,
 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



36

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 함수 $g(x)=\frac{f(x)+|f(x)|}{2}$ 이고, $h(x)=g(g(x))$ 이다. 다음 중 $y=h(x)$ 의 그래프로 적당한 것은?



- ① ② ③ ④ ⑤

38

두 함수 $f(x)=ax+b$, $g(x)=3x+c$ 에 대하여 $(f \circ g)^{-1}(6x+3)=x$, $f^{-1}(3)=1$ 이 성립할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

39

집합 $S=\{n \mid 1 \leq n \leq 100, n \text{은 } 5 \text{의 배수}\}$ 의 공집합이 아닌 부분집합 X 와 집합 $Y=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow Y$ 를

$f(n)$ 은 ‘ n 을 6으로 나눈 나머지’

로 정의할 때, 함수 $f(n)$ 의 역함수가 존재하도록 하는 집합 X 의 개수는 $2^a \times 3^b$ 이다. 자연수 a, b 의 곱 ab 의 값을 구하시오.

핵심유형 04 역함수

37

양의 실수 전체의 집합 A 에서 A 로의 함수 f 와 h 를 각각

$$f(x)=x^2+ax \ (a>0), \ h(x)=\frac{2f(x)+5}{f(x)+1}$$

로 정의한다. 함수 f 의 역함수를 g 라 할 때, $(h \circ g)(2)$ 의 값을 구하시오.

40

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 가

$$f(x)=\begin{cases} x^2 & (x=1, 2) \\ x+a & (x=3, 4) \end{cases} \ (a \text{는 상수})$$

이고, 함수 f 의 역함수 g 가 존재한다. $f^1(x)=f(x)$, $f^{n+1}(x)=f(f^n(x))$ ($n=1, 2, 3, \dots$)라 할 때, $a+f^{10}(2)+g^{10}(2)$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

41

세 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{2, 3, 4, 5\}$,
 $Z = \{3, 4, 5\}$ 에 대하여 두 함수 $f: X \rightarrow Y$,
 $g: Y \rightarrow Z$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 f 는 일대일대응이다.
- (나) $x \in (X \cap Y)$ 이면 $g(x) = f(x) + 1$ 이다.
- (다) $f(3) < g(2) < f(1)$

$(g \circ f)(2) + (g \circ f^{-1})(4)$ 의 값을 구하시오.

42

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 2b - 1 & (x \geq 1) \\ -x^2 + 2bx + a + 1 & (x < 1) \end{cases}$$

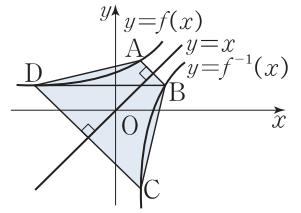
의 역함수가 존재하도록 하는 두 실수 a, b 에 대하여
 $a + 4b$ 의 최솟값을 구하시오.

43

$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}x^2 - x & (x < 2) \\ -x + 1 & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여 $g = f \circ f$ 라 할 때,
 $g^{-1}(8)$ 의 값을 구하시오.

44

그림과 같은 함수
 $y = f(x)$ 와 그 역함수
 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가
 다음 조건을 만족시킨다.



- (가) 두 선분 AB, CD는 모두 직선 $y = x$ 에 수직이다.
- (나) 선분 BD는 x 축에 평행하다.

점 A의 좌표가 $(2, 4)$ 이고 $f(2) - f^{-1}(2) = 10$ 일 때,
 사다리꼴 ABCD의 넓이를 구하시오.

45

[보기]에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

— | 보기 | —

- ㄱ. 두 함수 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 가 모두 일대일함수이면 $g \circ f$ 도 일대일함수이다.
- ㄴ. $f(g(x)) = x$ 이면 g 는 f 의 역함수이다.
- ㄷ. $f(a) = f^{-1}(a)$ 이면 $f(a) = a$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

46

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 f 의 역함수 f^{-1} 가 존재한다.

(나) 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)$$

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

$$\neg. f^{-1}(0)=0$$

$$\neg. f^{-1}(2)=3 \text{이면 } f^{-1}(4)=9$$

$$\neg. f^{-1}(x+y)=f^{-1}(x)+f^{-1}(y)$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

48

두 함수 $f(x)=x^2-x-2$, $g(x)=x^2-ax+3$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $(f \circ g)(x) \geq 0$ 이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a \leq -1$ 또는 $a \geq 1$ ② $-1 \leq a \leq 1$
 ③ $a \leq -2$ 또는 $a \geq 2$ ④ $-2 \leq a \leq 2$
 ⑤ $-4 \leq a \leq 4$

49

두 함수 f, g 는 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 다음을 만족시킨다.

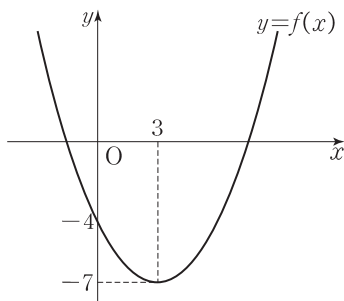
$$f(0)=1, f(x+g(y))=(x+y^2-2)^2-3$$

이때, $f(7)+g(7)$ 의 최댓값을 구하시오.

핵심유형 05 함수의 방정식, 부등식

47

그림과 같이 좌표평면위에 점 $(3, -7)$ 을 꼭짓점으로 하고 점 $(0, -4)$ 를 지나는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 있다. 방정식 $f(f(x))=-4$ 를 만족시키는 모든 실근의 합을 구하시오.



50

이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(0)=f(4)=0$$

(나) 이차방정식 $f(x)-4(x-4)=0$ 의 실근의 개수는 1이다.

방정식 $(f \circ f)(x)=-4$ 의 서로 다른 실근의 합을 구하시오.

51

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서 X 로의 함수 f 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

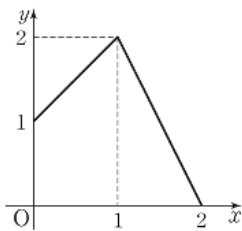
[보기]

- ㄱ. 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $(f \circ f)(x) = x$ 이면 $f(a) = a$ 인 집합 X 의 원소 a 가 존재한다.
- ㄴ. 집합 X 의 어떤 원소 x 에 대하여 $(f \circ f)(x) = f(x)$ 이면 $f(b) = b$ 인 집합 X 의 원소 b 가 존재한다.
- ㄷ. 집합 X 의 어떤 원소 x 에 대하여 $(f \circ f \circ f)(x) = x$ 이면 $f(c) = c$ 인 집합 X 의 원소 c 가 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

52

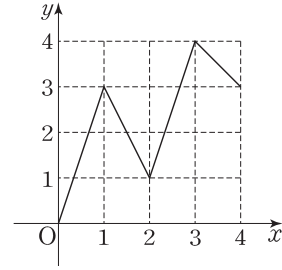
그림은 집합 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프이다. 이때, 방정식 $(f \circ f)(x) = 1$ 을 만족시키는 x 의 개수는? (단, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 각 구간에서 직선이다.)



- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

53

$0 \leq x \leq 4$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같이 이어진 네 개의 선분으로 이루어져 있다.



다음 조건을 만족시키는 집합 $X = \{a, b\}$ 의 개수를 구하시오.

- (가) $0 \leq a < b \leq 4$
- (나) $f(f(a)) = f(a), f(f(b)) = f(b)$

54

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$
- (나) 서로 다른 두 실수 a, b 에 대하여 $a < b$ 이면 $f(a) > f(b)$

부등식 $f(1-x) + f(1-x^2) < 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

55

두 집합 $X = \{-1, 0, 1\}$, $Y = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 f 의 개수는?

집합 X 의 임의의 원소 x_1, x_2 에 대하여

(가) $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$

(나) $f(x_1) = f(x_2)$ 이면 $x_1 = x_2$

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 12

56

집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 정의역과 공역이 모두 집합 X 인 함수 전체로 이루어진 집합 F 에 대하여
 $A = \{f \in F \mid i \in X, j \in X, i \neq j \text{이면 } f(i) \neq f(j)\}$,
 $B = \{f \in F \mid f(1) \neq 1\}$
 일 때, $n(A) + n(B)$ 의 값은?

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 24 ⑤ 30

57

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 중 다음 조건을 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.

(가) f 는 일대일대응이다.

(나) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여

$(f \circ f)(x) = x$ 이다.

(다) 집합 X 의 어떤 x 에 대하여 $f(x) = x^2$ 이다.

58

집합 $X = \{x \mid x > 0\}$ 에서 집합 $Y = \{y \mid y \text{는 실수}\}$ 로의 함수 f 가 일대일대응이다. 집합 X 의 임의의 원소 a, b 에 대하여 $f(ab) = f(a) + f(b)$ 를 만족시키고 $f(4) = 2$ 일 때, $f^{-1}(3)$ 의 값을 구하시오.

59

일대일대응인 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 함수 $y = f(3x - 2)$ 의 역함수를 $g(x)$ 에 대한 식으로 나타내면 $y = ag(x) + b$ 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

60

집합 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 에서 집합 X 로의 상수함수가 아닌 함수의 개수를 $f(n)$, 1이 1에 대응되지 않는 일대일대응인 함수의 개수를 $g(n)$ 이라 할 때, $f(3) + g(4)$ 의 값을 구하시오.